

Licenciatura em Engenharia Informática

UC | Projeto de Desenvolvimento Móvel

Docente | Pedro Rosa

Proposta inicial do projeto: Gestor de Finanças pessoais para Estudantes “Studycash”

Autores:

Samuel da Graça Soares Ferreira- 20220755

Marlinda da Conceição Prade Congo- 20241718

Lueji Rafael Silvestre Covilhã- 20241725

Constantino de Almeida Chipopa- 20241231

Gilma Hortência de Sousa Mulanda- 20241087

Lisboa,

09 de Novembro 2025

Palavras chaves

Estudantes

Controle de gastos

Planeamento financeiro

Economia

Gestão financeira

Introdução

O projeto baseia-se no desenvolvimento de uma aplicação móvel intitulada Studycash, que ajuda estudantes a gerir as suas finanças pessoais de forma simples e prática. Incentivando decisões financeiras conscientes, o hábito de economizar e a construção de uma base financeira estável para o futuro.

O problema que este projeto procura resolver é a falta de ferramentas simples e adaptadas à rotina dos estudantes para o controlo do dinheiro. Ao disponibilizar uma solução digital fácil de usar, espera-se promover hábitos financeiros mais conscientes, melhorar o planeamento dos recursos e incentivar uma relação mais equilibrada e responsável com o dinheiro no dia a dia académico.

Objetivo

O principal objetivo deste projeto é desenvolver um aplicativo móvel para gestão de finanças pessoais direcionado a estudantes, oferecendo uma ferramenta prática e acessível que auxilie no planeamento e controlo dos recursos financeiros.

Para alcançar esse objetivo geral, definem-se os seguintes objetivos específicos:

- Permitir o registo de receitas e despesas de forma simples e organizada;
- Facilitar a criação e acompanhamento de orçamentos mensais, ajudando o utilizador a controlar melhor os seus gastos;
- Proporcionar a definição de metas de poupança, incentivando a construção de hábitos financeiros saudáveis;
- Disponibilizar relatórios e gráficos que apresentem a evolução financeira ao longo do tempo;
- Promover a educação financeira entre estudantes, contribuindo para uma gestão mais consciente e responsável do dinheiro.

Motivação

A motivação para a escolha deste tema surge da realidade financeira enfrentada por muitos estudantes, que frequentemente têm dificuldade em gerir o seu dinheiro de forma adequada. A falta de planeamento e de ferramentas adequadas pode levar a desequilíbrios financeiros, endividamento e à incapacidade de alcançar objetivos pessoais ou académicos. Com o aumento do uso de smartphones e da tecnologia no dia a dia, um aplicativo móvel representa uma solução acessível e eficaz para ajudar os estudantes a acompanhar e organizar as suas finanças. Além disso, o projeto pretende incentivar a educação financeira desde cedo, proporcionando aos jovens as competências necessárias para tomar decisões mais conscientes e responsáveis sobre o uso do dinheiro.

Público-alvo

A aplicação é destinada a estudantes do ensino secundário e superior que procuram gerir as suas finanças pessoais de forma organizada e eficiente. Além dos estudantes, a aplicação também pode ser útil para jovens em início de vida profissional, contribuindo para o desenvolvimento de hábitos financeiros responsáveis e para uma melhor planeação económica pessoal.

Aplicações existentes

Temos como exemplo as aplicações abaixo que apresentam funcionalidades e objetivos alinhados com os propostos no Studycash.

- SpendeeSpendee
- MoneyManeger
- SimpleMoney
- You need a budget (YNAB)

Guiões

Menu principal

Passos:

- Abre o aplicativo → é direcionado para a Página Inicial.
- Vê o saldo atual e o resumo das receitas e despesas.
- Analisa as transações recentes (ex.: “Almoço RU”, “Mesada”).
- Clica em “Ver todas” para abrir o histórico completo.
- Observa se está a gastar mais do que recebe e planeia ajustes futuros.

Histórico de Transações

Passos:

- No menu inferior, seleciona “Transações”.
- Vê os totais de Receitas e Despesas destacados no topo.
- Usa o campo “Buscar transações...” para encontrar algo específico.
- Filtra por “Todas”, “Receitas” ou “Despesas”.
- Analisa cada item com data, categoria e valor (ex.: “Material Escolar -45,50 €”).

Adicionar Nova Transação

Passos:

- Toca no botão “+” do menu inferior.
 - Escolhe o tipo de transação:
 - Despesa (ex.: almoço, transporte)
 - Receita (ex.: mesada, salário)
1. Preenche os campos:
 - a. Título (ex.: “Almoço no RU”)
 - b. Valor (ex.: “12,50 €”)

- c. Categoria (ex.: “Alimentação”)
 - d. Data
2. Clica em “Adicionar Despesa” ou “Adicionar Receita”.
3. A transação aparece automaticamente na lista e atualiza o saldo.

Orçamento

Passos:

- No menu inferior, seleciona “Orçamento”.
- Observa o Gasto Total e o Orçamento Planeado.
- Acompanha a barra de progresso para ver o percentual utilizado.
- Analisa o gráfico de Distribuição de Gastos por categoria (Alimentação, Educação, Transporte, etc.).
- Verifica na seção “Por Categoria” quais áreas estão a consumir mais do orçamento.
- Faz ajustes nos gastos para manter-se dentro dos limites mensais

Metas

Passos:

- No menu inferior, toca em “Metas”.
- Preenche o formulário com:
 - Título (ex.: “Viagem”)
 - Valor da meta (ex.: “220 €”)
 - Categoria e Data.
- Clica em “Adicionar Meta”.
- Acompanha o progresso (ex.: “70 € de 220 € – 70%”).
- Usa essa visualização para motivar-se a economizar e atingir o objetivo

Perfil

Passos:

1. Clica no ícone “Perfil” no canto superior direito.

2. Visualiza seus dados:
 - a. Nome, e-mail e área de estudo.
3. Consulta estatísticas gerais:
 - a. Total de transações realizadas e valor economizado.
4. Ativa ou desativa notificações financeiras.
5. Entra em Metas Financeiras para editar objetivos.
6. Clica em “Sair da Conta” quando quiser encerrar a sessão.

Descrição genérica da solução a implementar

A solução proposta consiste no desenvolvimento de um aplicativo móvel multiplataforma voltado para a gestão de finanças pessoais de estudantes. O sistema permitirá que os utilizadores registem receitas e despesas, definam orçamentos mensais, estabeleçam metas de poupança e consultem relatórios e gráficos financeiros de forma simples e acessível. A aplicação será desenvolvida com base em programação orientada a objetos e utilizará uma base de dados relacional para armazenar e organizar as informações financeiras com segurança. A interface será intuitiva e responsiva, facilitando a navegação e o uso diário.

Enquadramento nas unidades curriculares

O desenvolvimento deste projeto envolve cinco unidades curriculares, cada uma desempenhando papéis específicos e contribuindo de diferentes formas, das quais podemos destacar:

- Matemática Discreta: Esta UC contribui diretamente para o desenvolvimento do projeto ao fornecer as bases lógicas e estruturais necessárias para o planeamento e funcionamento do aplicativo. Utilizando conceitos como lógica e álgebra booleana.
- Programação de dispositivos móveis: Representa a base técnica do projeto, pois será responsável pela criação da interface do aplicativo utilizando as tecnologias Java/Kotlin e jetpack compose.
- Programação orientada a objetos: Contribuirá para a implementação de servidores que asseguram um fluxo de informações mais eficiente e estruturado, através da utilização de frameworks como o Spring boot, que facilitam a construção, integração e manutenção dos serviços back-end do aplicativo.
- Base de dados: Esta UC será responsável pela criação e gestão da base de dados que armazenará todas as informações dos utilizadores, permitindo o seu acesso, atualização e manipulação conforme as necessidades de funcionamento da aplicação. Para isso, será utilizada a tecnologia SQL, garantindo uma estrutura de dados eficiente, segura e organizada.

- **Competências Comunicacionais:** Esta UC será responsável por garantir a aplicação de métodos e técnicas que possibilitarão uma apresentação mais eficaz do projeto, seguindo as melhores práticas de comunicação e transmissão de informações.

Requisitos Técnicos para o desenvolvimento do projeto

1. Plataforma e Ambiente de Desenvolvimento

- Aplicação Android desenvolvida em Kotlin com Jetpack Compose.
- Backend em Java com Spring Boot, arquitetura MVC e API REST.
- Ferramentas: Android Studio Koala 2024.1.2, IntelliJ/Eclipse, Maven/Gradle.

2. Linguagens de programação

- Java (backend), Kotlin (frontend) e SQL (base de dados).

3. Banco de Dados

- Relacional: PostgreSQL ou MySQL.
- Tabelas: usuários, receitas, despesas, orçamentos e metas.
- Implementação via Spring Data JPA e CRUD completo.

4. Interface (UI/UX)

- Desenvolvida em Jetpack Compose, baseada no Material Design 3.
- Mockups obrigatórios no Figma.
- Interface responsiva, intuitiva e com gráficos interativos.

5. Segurança

- Login com e-mail e senha.
- Criptografia (BCrypt) e HTTPS.
- Validação de dados no cliente e servidor.

6. Gestão e Versionamento

- **GitHub:** código e documentação.
- **ClickUp:** gestão de tarefas.
- **Discord:** comunicação da equipa.

- **Figma:** protótipos.

7. Documentação

- Diagrama de classes, modelo ER e documentação REST (padrão Bocoup).
- Manual técnico e do utilizador incluídos no repositório GitHub.

Arquitetura de Solução

Temos três camadas para a arquitetura de solução:

1. Camada de apresentação (Frontend): responsável pela interface do usuário.
2. Camada de lógica de Negócio (Backend): servidor e lógica da aplicação.
3. Base de dados: responsável pelo armazenamento de todas as informações do sistema.

Fronted

O frontend da aplicação será desenvolvido no Android Studio, utilizando a linguagem Kotlin e o framework Jetpack Compose como suporte. A interface do utilizador permitirá gerir orçamentos e despesas, e realizar análises financeiras com base nos gráficos gerados pela aplicação.

Backend

O backend da aplicação, responsável pelas APIs e pelo servidor, será desenvolvido em Java utilizando o framework Spring Boot. Além de gerir as APIs e o servidor, o Spring Boot será utilizado para estabelecer as conexões entre o frontend e o servidor, e entre o servidor e a base de dados, através da implementação de APIs RESTful. O backend terá como principal função processar as requisições recebidas do frontend e gerir as operações do sistema, sendo implementado com uma API simples e eficiente.

Base de dados

A base de dados será desenvolvida com MySQL, utilizando a linguagem SQL, e contará com diversos mecanismos de proteção de dados integrados através do Spring Boot. Ela será responsável por armazenar todas as informações relacionadas a orçamentos, despesas e utilizadores, garantindo a segurança, integridade e disponibilidade dos dados.

Tecnologias a utilizar

O desenvolvimento do projeto conta com as seguintes tecnologias:

Frameworks: Spring Boot

Website: Figma

Linguagens: Java, Kotlin e SQL

Aplicações: MYSQL Workbench, Github, Discord, Clickup, Visual Studio Code, Android Studio.

Planeamento e Calendarização

Tarefas	Setembro				Outubro				Novembro				Dezembro				Responsáveis
	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	
Planeamento e Pesquisa																	Samuel, Marlinda
Design																	Samuel, Marlinda, Constantino, Lueji, Gilma
Desenvolvimento																	Samuel, Marlinda, Constantino, Lueji, Gilma
Testes																	Samuel, Marlinda, Constantino, Lueji, Gilma
Documentação																	Samuel, Marlinda, Constantino, Lueji, Gilma
Apresentação e Entrega																	Samuel, Marlinda, Constantino, Lueji, Gilma

Personas

O Gustavo, o Estudante Financeiramente Organizado

Idade: 21 anos

Curso: Engenharia de Software

Nível de conhecimento financeiro: Avançado

Objetivos

- Controlar receitas e despesas mensais com precisão.
- Acompanhar metas de poupança (ex.: economizar para comprar um computador novo).
- Analisar gráficos e relatórios financeiros para otimizar gastos.

Comportamento e Frustrações

- Usa planilhas ou apps bancários, mas sente falta de uma ferramenta central e visual.
- Às vezes perde tempo ajustando categorias e valores manualmente.
- Quer evitar gastos repetitivos e compras impulsivas.

Motivações para usar o StudyCash

- Deseja um app intuitivo e analítico para gerenciar seu orçamento estudantil.
- Quer relatórios automáticos e alertas de limite de orçamento.
- Valoriza um design minimalista e funcional, que facilite a comparação entre meses.

Luzia, a Estudante Financeiramente Iniciante

Idade: 22 anos

Curso: comunicação Social

Nível de conhecimento financeiro: Básico

Objetivos

- Aprender a gerir o próprio dinheiro de forma simples e prática.
- Evitar gastar mais do que ganha e criar hábitos de poupança.
- Ter uma visão clara de onde o dinheiro está sendo gasto.

Comportamento e Frustrações

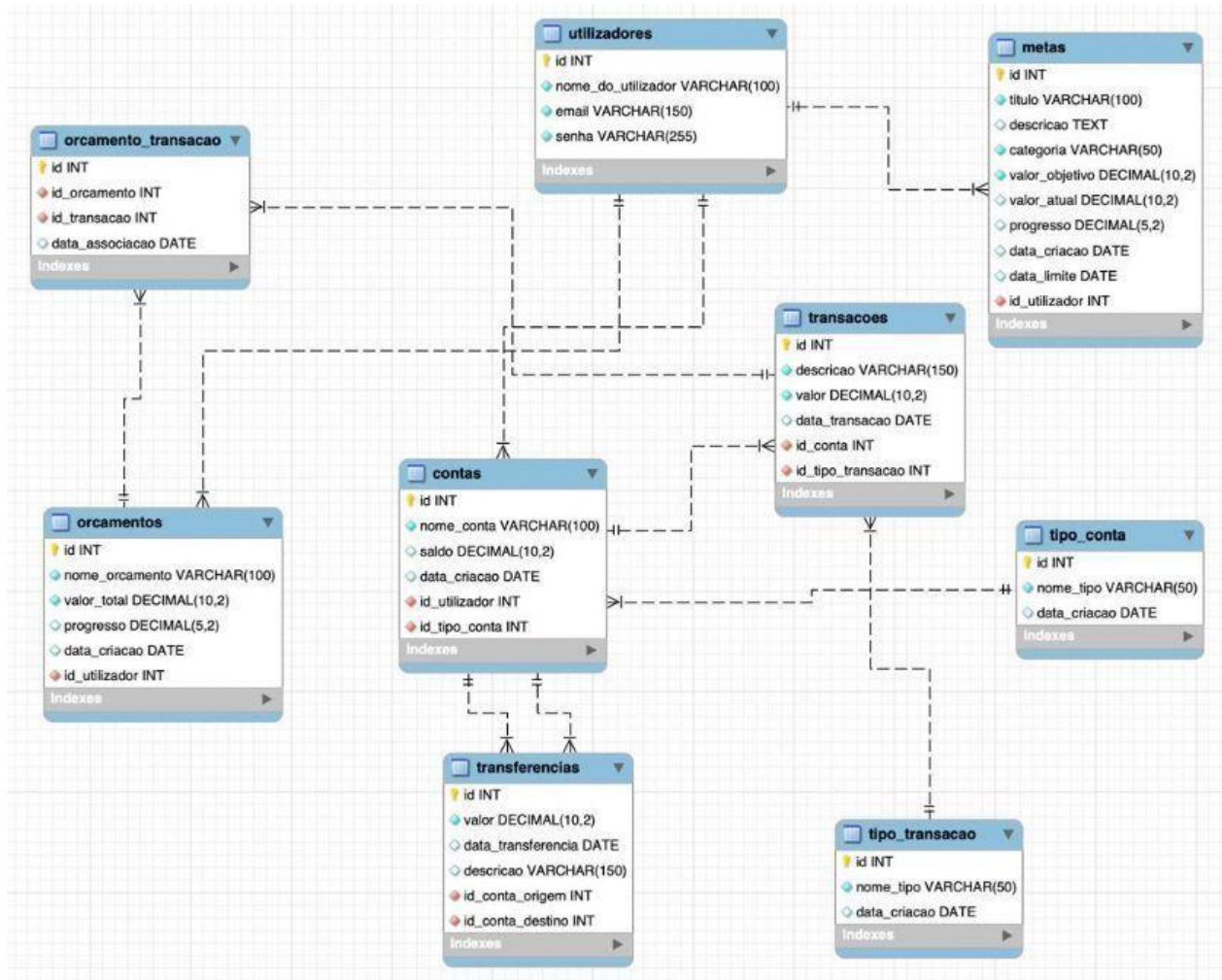
- Costuma gastar por impulso e não acompanha seus gastos.
- Fica surpresa ao final do mês por não saber para onde o dinheiro foi.

- Acha os aplicativos financeiros difíceis e confusos, cheios de termos técnicos.

Motivações para usar o StudyCash

- Busca um app educativo e simples, com sistema de categorização automática de despesas para compreender melhor onde gastar mais.
- Aprecia visualizar gráficos interativos e relatórios mensais que mostram a evolução dos gastos.
- Valoriza receber notificações de limite de orçamento e definir metas financeiras que ajudam a manter o controle.

Diagrama de classes



Dicionário de dados

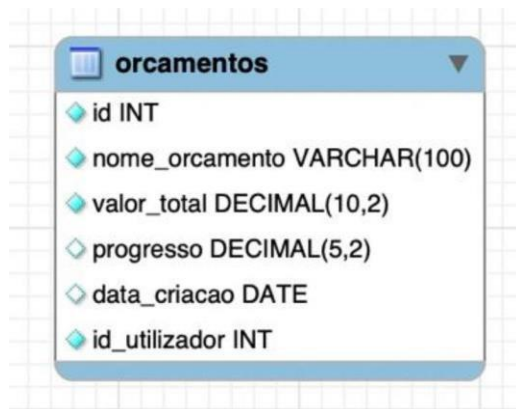
Utilizador

utilizadores	
id	INT
nome_do_utilizador	VARCHAR(100)
email	VARCHAR(150)
senha	VARCHAR(255)

Metas

metas	
id	INT
titulo	VARCHAR(100)
descricao	TEXT
categoria	VARCHAR(50)
valor_objetivo	DECIMAL(10,2)
valor_atual	DECIMAL(10,2)
progresso	DECIMAL(5,2)
data_criacao	DATE
data_limite	DATE
id_utilizador	INT

Orçamento



The image shows a screenshot of a database table definition for a table named 'orcamentos'. The table is displayed in a window with a blue header bar containing the table name and a dropdown arrow. The table has six columns, each preceded by a teal diamond icon. The columns are: 'id' of type 'INT', 'nome_orcamento' of type 'VARCHAR(100)', 'valor_total' of type 'DECIMAL(10,2)', 'progresso' of type 'DECIMAL(5,2)', 'data_criacao' of type 'DATE', and 'id_utilizador' of type 'INT'.

orcamentos	
◆ id	INT
◆ nome_orcamento	VARCHAR(100)
◆ valor_total	DECIMAL(10,2)
◆ progresso	DECIMAL(5,2)
◆ data_criacao	DATE
◆ id_utilizador	INT

Transações



The image shows a screenshot of a database table definition for a table named 'transacoes'. The table is displayed in a window with a blue header bar containing the table name and a dropdown arrow. The table has six columns, each preceded by a teal diamond icon. The columns are: 'id' of type 'INT', 'descricao' of type 'VARCHAR(150)', 'valor' of type 'DECIMAL(10,2)', 'data_transacao' of type 'DATE', 'id_conta' of type 'INT', and 'id_tipo_transacao' of type 'INT'.

transacoes	
◆ id	INT
◆ descricao	VARCHAR(150)
◆ valor	DECIMAL(10,2)
◆ data_transacao	DATE
◆ id_conta	INT
◆ id_tipo_transacao	INT

Tipo de transações



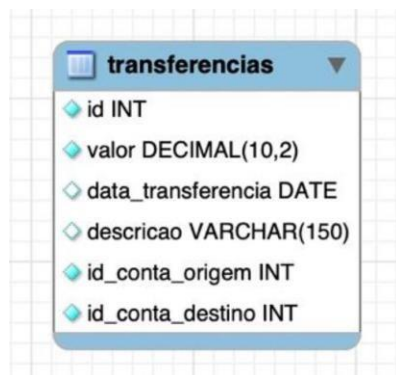
Conta



Tipo de conta



Transferências



The screenshot shows a database schema viewer for a table named 'transferencias'. The table has six columns: 'id' (INT), 'valor' (DECIMAL(10,2)), 'data_transferencia' (DATE), 'descricao' (VARCHAR(150)), 'id_conta_origem' (INT), and 'id_conta_destino' (INT). Each column is preceded by a small blue diamond icon.

transferencias	
◆ id	INT
◆ valor	DECIMAL(10,2)
◆ data_transferencia	DATE
◆ descricao	VARCHAR(150)
◆ id_conta_origem	INT
◆ id_conta_destino	INT

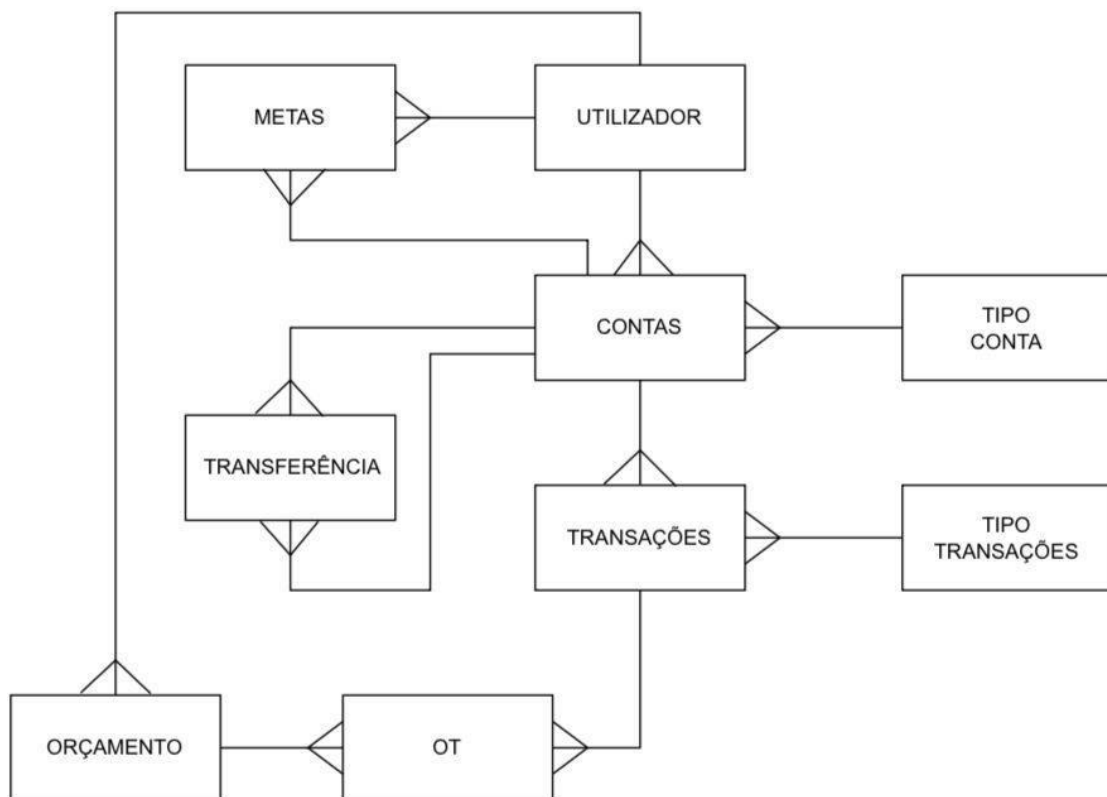
Orçamento Transação



The screenshot shows a database schema viewer for a table named 'orcamento_transacao'. The table has four columns: 'id' (INT), 'id_orcamento' (INT), 'id_transacao' (INT), and 'data associacao' (DATE). Each column is preceded by a small blue diamond icon.

orcamento_transacao	
◆ id	INT
◆ id_orcamento	INT
◆ id_transacao	INT
◆ data associacao	DATE

MER



Conclusão

O aplicativo studycash é uma solução prática e útil que surge para ajudar os estudantes a organizar e gerir melhor as suas finanças pessoais. Com esta aplicação móvel simples, moderna e acessível, pretende-se facilitar o registo de receitas e despesas, a criação de orçamentos e metas de poupança, bem como a visualização de relatórios financeiros de forma clara e objetiva.

Com estas funcionalidades, o studycash permitirá o utilizador acompanhar a sua vida financeira em tempo real, tomar decisões mais conscientes e adotar hábitos de gestão responsáveis e sustentáveis.

O seu objetivo principal é tornar a gestão financeira mais simples, acessível e eficaz para os estudantes, promovendo maior controle e equilíbrio económico no dia a dia académico e pessoal.

Bibliografia

Krug, S. (2014). Don't Make Me Think: A Common Sense Approach to Web Usability (3ª ed.). New Riders.

Investopedia. (2023). Personal Finance Basics: A Beginner's Guide to Financial Literacy. Disponível em: <https://www.investopedia.com>

Android Developers. (2024). Build modern Android apps with Jetpack Compose. Disponível em: <https://developer.android.com/jetpack/compose>

Deitel, P. J., & Deitel, H. M. (2020). Android for Programmers: An App-Driven Approach. Pearson Education.